דף עבודה — פרק 5: הוצאת גורם משותף

הכיוון ההפוך לפתיחת סוגריים: הופכים סכום למכפלה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

מוצאים את הגורם המשותף הגדול ביותר לכל האיברים (מספר, משתנה, או שניהם), כותבים אותו לפני הסוגריים, ובתוך הסוגריים משאירים את מה שנשאר מכל איבר. בודקים בפתיחת הסוגריים בחזרה.

שאלה 1 — הוצאת גורם מספרי

קל

פרקו לגורמים:

א. $8x+12$ ← _____

ב. $6y-10$ ← _____

ג. $15a+20$ ← _____

ד. $14b-21$ ← _____

שאלה 2 — הוצאת משתנה כגורם

קל

פרקו לגורמים:

א. x^2+6x ← _____

ב. a^2-9a ← _____

שאלה 3 — גורם מספרי ומשתנה

בינוני

פרקו לגורמים:

א. $8x^2+12x$ ← _____

ב. $6a^2-15a$ ← _____

שאלה 4 — עוד גורם מספרי ומשתנה

בינוני

פרקו לגורמים:

א. $9x^2+6x$ ⟵ _____

ב. $10a^2-25a$ ⟵ _____

שאלה 5 — בדיקת נכונות בינוני

בדקו אם $2(2x+3) = 4x+6$ נכון, על ידי פתיחת הסוגריים בצד ימין.

שאלה 6 — שטח מלבן בינוני

שטח מלבן הוא $6x+9$ יחידות ריבועיות. הוציאו גורם משותף כדי למצוא ביטויים לאורך ולרוחב האפשריים של המלבן.

שאלה 7 — השלמת הפירוק בינוני

השלימו: $12x+18 = 6($ ____ $)$

שאלה 8 — אתגר: מספרים גדולים יותר מאתגר

פרקו לגורמים: $16x^2+24x$

שאלה 9 — אתגר: עלות קבוצתית מאתגר

עלות כוללת של הזמנה נתונה בביטוי $10x+15$. הוציאו גורם משותף.

שאלה 10 — אתגר: פירוק ובדיקה בהצבה מאתגר

פרקו לגורמים את $12x^2-8x$, ובדקו בהצבת $x=3$ שהביטוי המקורי שווה לביטוי המפורק.

שאלה 11 — אתגר: מצאו את הטעות מאתגר

מישהו כתב: $4(2x+12) = 8x+12$. זו טעות! מהו הפירוק הנכון?

שאלה 12 — אתגר: פירוק והצבה בשתי הצורות מאתגר

פרקו לגורמים את $6x^2+9x$, וחשבו את ערכו עבור $x=-2$ בעזרת הצורה המקורית ובעזרת הצורה המפורקת. ודאו שהתוצאות זהות.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: הוצאת גורם משותף

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $4(2x+3)$ ב. $2(3y-5)$ ג. $5(3a+4)$ ד. $7(2b-3)$

שאלה 2. א. $x(x+6)$ ב. $a(a-9)$

שאלה 3. א. $4x(2x+3)$ ב. $3a(2a-5)$

שאלה 4. א. $3x(3x+2)$ ב. $5a(2a-5)$

שאלה 5. נכון: $2\times2x+2\times3=4x+6$ ✓

שאלה 6. אורך 3 ורוחב $2x+3$ (או להפך) — $6x+9=3(2x+3)$

שאלה 7. $12x+18 = 6(2x+3)$

שאלה 8. $8x(2x+3)$

שאלה 9. $5(2x+3)$

שאלה 10. $12x^2-8x = 4x(3x-2)$. בדיקה $x=3$: משמאל $108-24=84$; מימין $4\times3\times7=84$ — תואם.

שאלה 11. הפירוק הנכון: $8x+12 = 4(2x+3)$

שאלה 12. לאחר פירוק: $3x(2x+3)$. עבור $x=-2$ — שתי הצורות נותנות 6.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא